IMT-221 — Circuitos Electrónicos III

Hito 3: Guía Única E1 → E4 — Parte 3: Etapa E2 (Driver BJT con Entrada PWM Optoaislada)

Versión integrada 1.4 · 6 de noviembre de 2026 · Aislamiento galvánico con PC817 y 7805 · Sujeto a G2

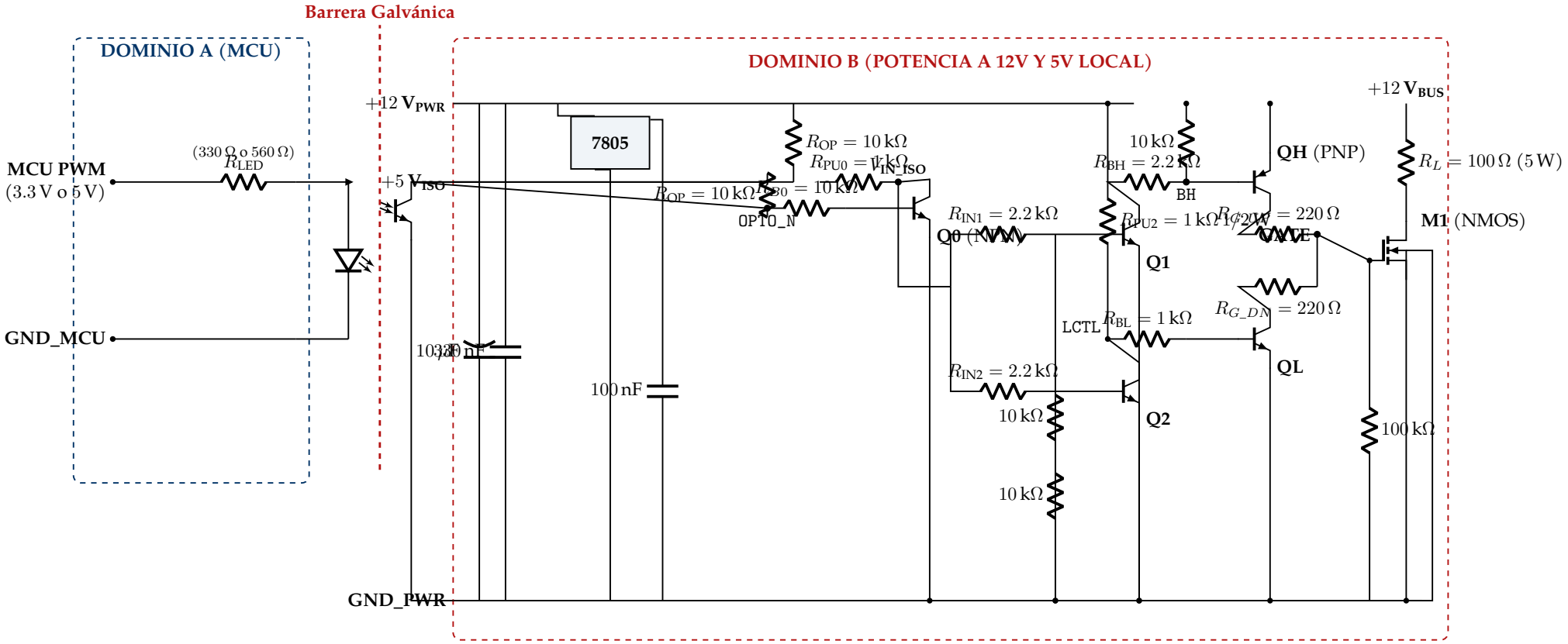
---

4. Etapa E2 — PWM Optoaislado (Versión 1.4, sustituye diseño BJT directo previo)

4.1 Objetivo Físico: Dos Dominios Eléctricos sin Tierra Común

El optoacoplador PC817 aísla el **Lado A** (GND_MCU, Arduino/ESP32, computador USB) del **Lado B** (GND_PWR, potencia a 12 V, MOSFET). Aísla la **señal PWM**, pero no excita directamente el Gate. El regulador LM7805 (alimentado desde $+12\,V_{PWR}$) genera un sub-riel local de $+5\,V_{ISO}$ exclusivo para alimentar el receptor óptico y un NPN restaurador lógico (Q0). Las etapas de *Sourcing* (QH) y *Sinking* (QL) de las versiones anteriores se conservan, pero ahora son gobernadas galvánicamente. **Bajo ninguna circunstancia interconectar las masas GND_MCU y GND_PWR.**

4.2 Esquema Eléctrico por Nodos (Autoridad para Ensamblaje Físico y Simulación LTspice)



4.3 Tabla Lógica de Operación y Averías (Aislamiento Galvánico)

El fototransistor del PC817 posee una arquitectura de colector abierto que inherentemente invierte la lógica. El NPN Q0 efectúa una segunda inversión, restaurando la fase de la señal PWM original hacia las bases de control del driver ($V_{\text{IN_ISO}}$).

MCU (Dominio A) / Condición	**LED PC817**	OPTO_N	**NPN Q0**	$V_{\text{IN_ISO}}$ **Lógico**	**PNP QH**	**NPN QL**	**GATE y Diagnóstico Físico**
LOW ($0\,\text{V}$)	OFF	Alto ($+5\,\text{V}_{\text{ISO}}$)	**ON**	Bajo ($< 0.5\,\text{V}$)	OFF	**ON**	$\approx 0\,\text{V}$ (MOSFET OFF).
HIGH ($3.3\,\text{V}$ **o** $5\,\text{V}$)	**ON**	Bajo ($< 0.5\,\text{V}$)	OFF	Alto ($\sim 2.75\,\text{V}$ cargado)	**ON**	OFF	$\approx 12\,\text{V}$ nominal. (Revisar pico y $V_{GS,\text{máx}}$).
GPIO desconectado / MCU apagado	OFF (Ruta sin I)	Alto ($+5\,\text{V}_{\text{ISO}}$)	**ON**	Bajo	OFF	**ON**	Seguro, GATE retenido en $0\,\text{V}$ por QL.
Fuente Lado B desconectada	Indistinto	Sin voltaje	OFF	$0\,\text{V}$ (indefinido)	OFF	OFF	Seguro, RPDG descarga la compuerta a GND.
Falla temporal / Transitorios	Depende	**No garant.**	Depende	Depende	Depende	Depende	Riesgo transitorio de V_{EB} inverso en QH al arrancar.

4.4 Previsiones Aritméticas Paso a Paso (Para Dominio A y Dominio B)

1. Corriente IF del Optoacoplador (Dominio A): Si la caída directa típica del LED infrarrojo es $V_F \approx 1.2\,\text{V}$:

$$\text{Para MCU a } 5\,\text{V (Arduino)}, R_{\text{LED}} = 560\,\Omega: \quad I_F \approx \frac{5.0\,\text{V} - 1.2\,\text{V}}{560\,\Omega} = \frac{3.8\,\text{V}}{560\,\Omega} \approx 6.79\,\text{mA}. \tag{1}$$

$$\text{Para MCU a } 3.3\,\text{V (ESP32)}, R_{\text{LED}} = 330\,\Omega: \quad I_F \approx \frac{3.3\,\text{V} - 1.2\,\text{V}}{330\,\Omega} = \frac{2.1\,\text{V}}{330\,\Omega} \approx 6.36\,\text{mA}. \tag{2}$$

Ambos valores son seguros para los pines de I/O digitales genéricos ($\leq 20\,\text{mA}$).

2. Restauración Lógica $V_{\text{IN_ISO}}$ (Dominio B a $5\,\text{V}_{\text{ISO}}$): Cuando Q0 está apagado (OFF), la resistencia $R_{\text{PU0}} = 1\,\text{k}\Omega$ alimenta en paralelo a las bases de Q1 y Q2 a través de R_{IN1} y R_{IN2} (cada una de $2.2\,\text{k}\Omega$). El nodo $V_{\text{IN_ISO}}$ queda bajo un divisor de tensión dinámico. Considerando $V_{BE} \approx 0.7\,\text{V}$:

$$R_{\text{equivalente_bases}} = \frac{R_{\text{IN}}}{2} = \frac{2.2\,\text{k}\Omega}{2} = 1.1\,\text{k}\Omega \implies V_{\text{IN_ISO}} \approx 0.7\,\text{V} + (5.0\,\text{V} - 0.7\,\text{V})\frac{1.1\,\text{k}\Omega}{1\,\text{k}\Omega + 1.1\,\text{k}\Omega} \approx 2.95\,\text{V}.$$

$$I_{\text{Base_Q1_Q2}} \approx \frac{2.95\,\text{V} - 0.7\,\text{V}}{2.2\,\text{k}\Omega} = 1.02\,\text{mA por cada transistor (Q1 y Q2)}.$$

Conclusión física: $V_{\text{IN_ISO}}$ **nunca alcanzará** $5.0\,\text{V}$ en el estado alto porque está fuertemente cargado por la corriente base de los controladores. Se medirá $\sim 2.95\,\text{V}$, pero será suficiente para saturar Q1 y Q2.

4.5 Procedimientos G2 Obligatorios (Prueba de Aislamiento)

1. **Verificación en frío:** Identificar todos los pines de PC817, LM7805 y BJTs. Verificar que no exista continuidad óhmica entre GND_{MCU} y GND_{PWR}.
2. **Test de MCU:** Desconectar Dominio B. Cargar código ($100\,\text{Hz}, 50\,\%$). Medir oscilación en R_{LED} y confirmar amplitud $3.3\,\text{V}/5.0\,\text{V}$.
3. **Test Dominio B (sin M1/Carga):** Alimentar $+12\,\text{V}_{\text{PWR}}$. Medir que C_{OUT5} entregue exactamente $+5.0\,\text{V}$ respecto a GND_{PWR}.
4. **Regla de Sondas: Prohibido** usar dos sondas del mismo osciloscopio de banco si sus caimanes de tierra tocan Dominios diferentes, ya que el chasis del equipo los cortocircuitará internamente. Usar técnica de una sonda por dominio por turno, aislar el MCU (ej. alimentado por PowerBank), o usar sondas diferenciales certificadas.